LEAN SIX SIGMA · SALUD · CHILE

Las urgencias de Chile no están más llenas. Están más graves.

Analicé 8 años de datos oficiales de las urgencias de los hospitales públicos de Chile.

52 M
atenciones de urgencia analizadas

+11%
hospitalizaciones diarias vs. 2019

−7%
consultas diarias vs. 2019

SQL (PostgreSQL) · Python · DMAIC · Monitor automático en Make

Emiliano Pérez Alaniz
Enfermero · Salud ocupacional y emergencias · Datos

desliza ›

MÉTODO

Lean Six Sigma aplicado a datos públicos

D

Definir

Pregunta: ¿qué presiona hoy a la urgencia hospitalaria pública de Chile? Alcance: 186 hospitales, 2019-2026.

M

Medir

52.183.940 atenciones y 4.493.350 hospitalizaciones, día por día. Línea base comparable: enero a septiembre.

A

Analizar

Edad, día de la semana, estacionalidad y cartas de control I-MR para separar ruido de cambio real.

✓

Validar

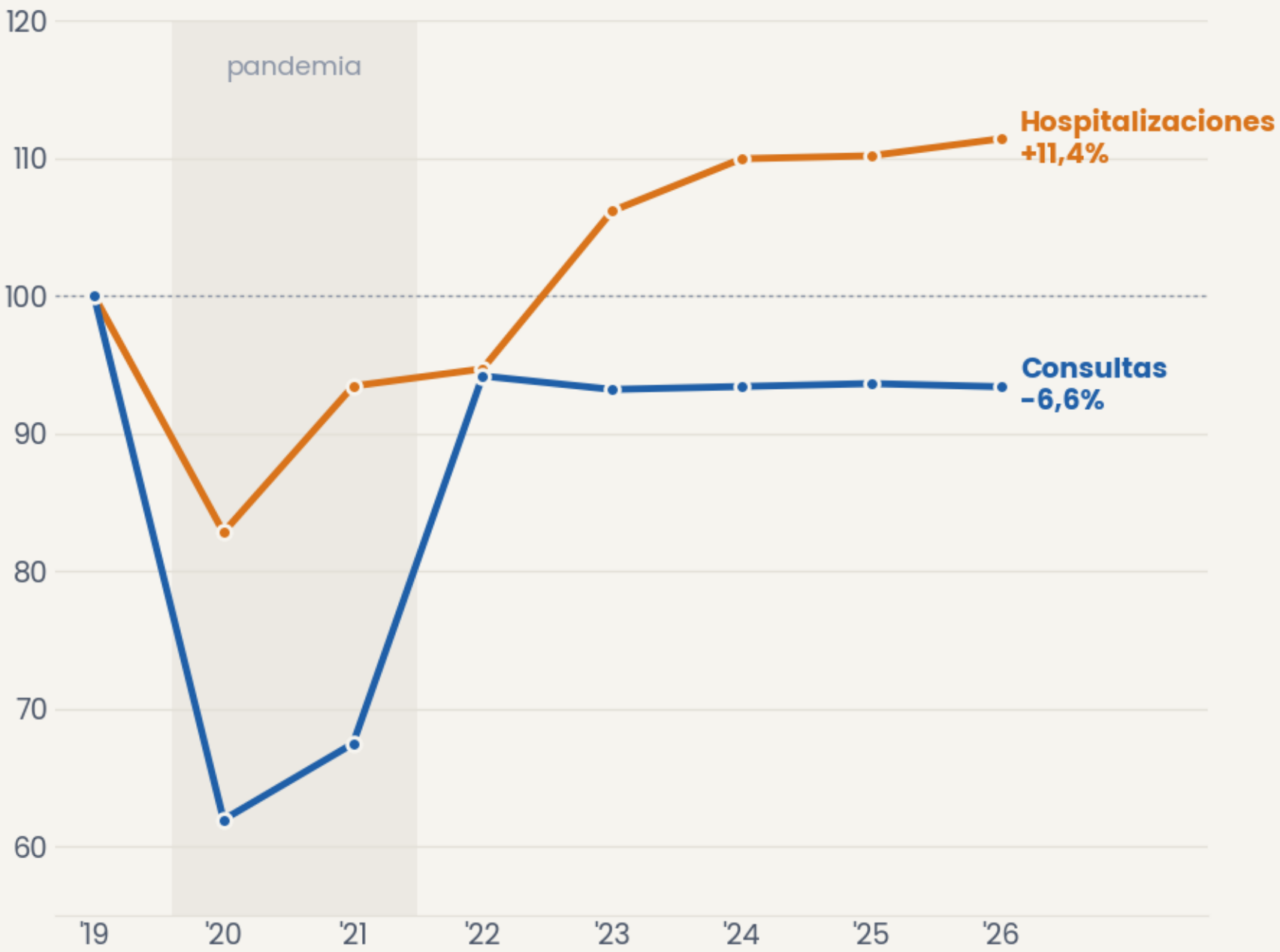
Dos extracciones independientes coinciden al número: 5.700.840 atenciones en enero-septiembre de 2019.

desliza ›

HALLAZGO 1

Menos consultas, más internaciones

Promedio diario en hospitales públicos, enero a septiembre (2019 = 100)

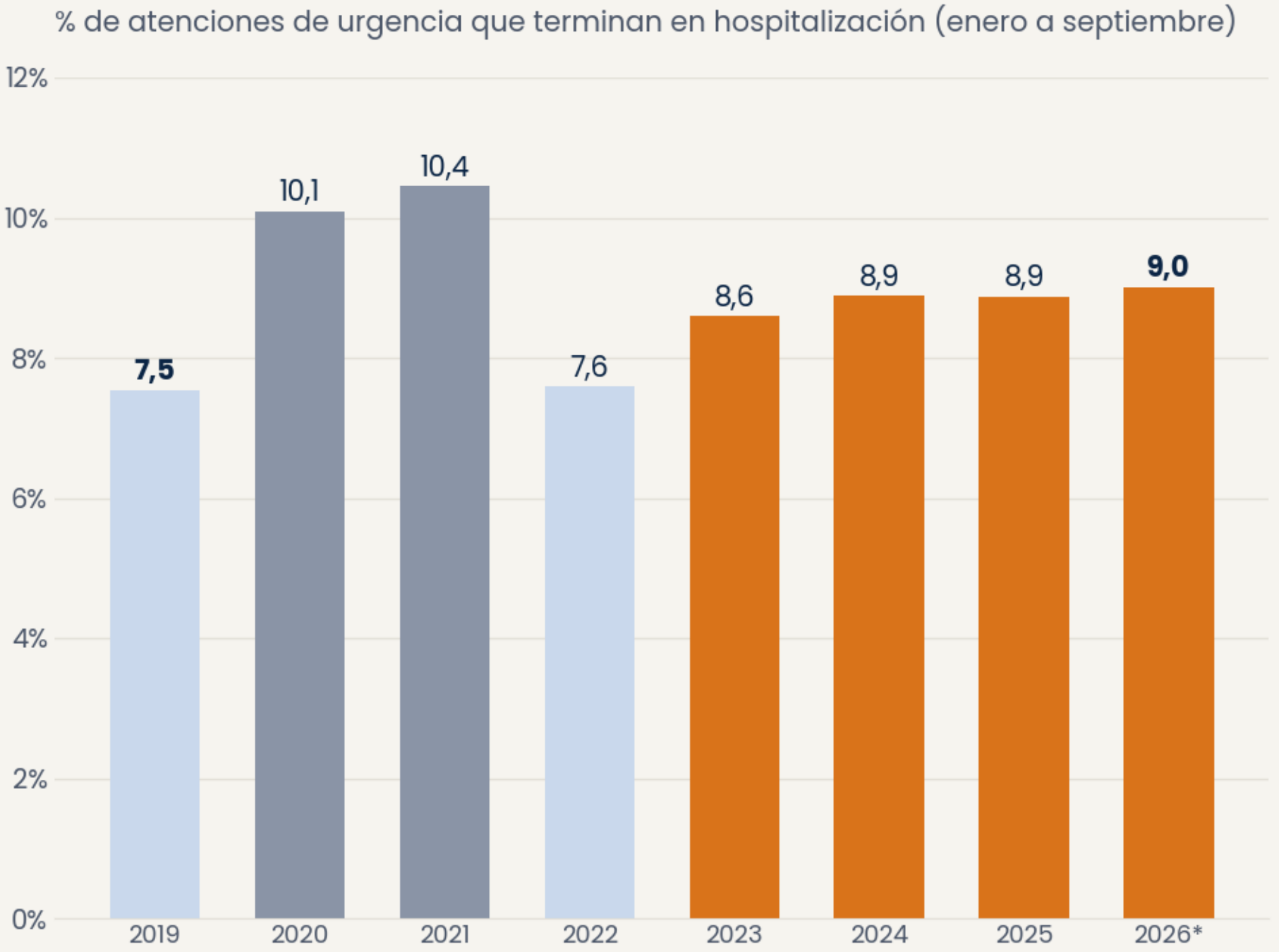


De 20.882 a 19.501 consultas por día, pero de 1.576 a 1.755 hospitalizaciones. Las cirugías de urgencia subieron 13,7%.

desliza ›

HALLAZGO 2

1 de cada 11 consultas termina en internación



En gris, pandemia: muchas menos consultas, solo las graves. *2026 hasta el 30/09.

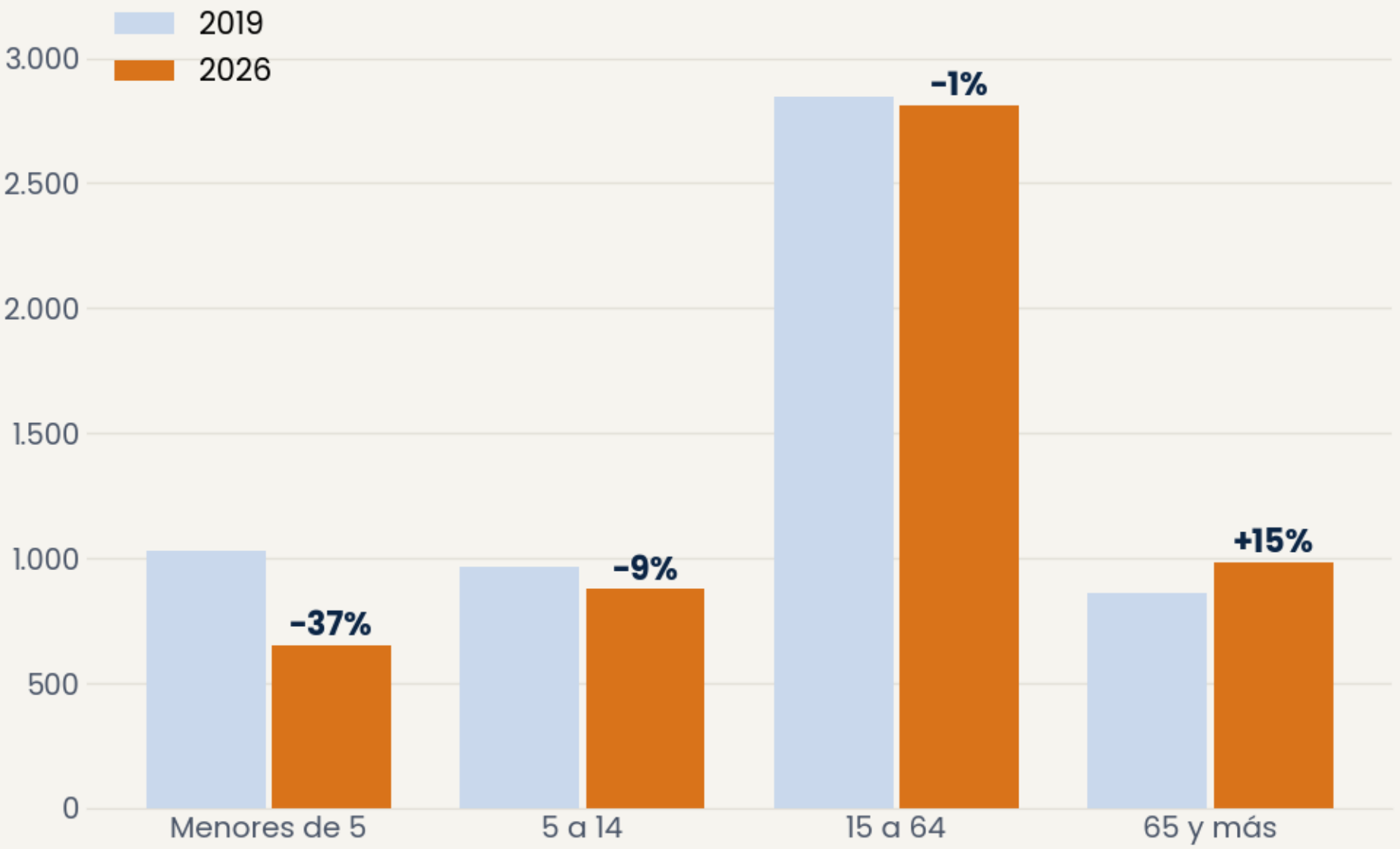
De 7,5% en 2019 a 9,0% en 2026. Con ~7,2 millones de consultas al año, cada punto de tasa son unas 72.000 hospitalizaciones más.

desliza ›

HALLAZGO 3

Cambió el paciente: menos niños, más mayores

Atenciones de urgencia en hospitales por edad, enero a septiembre (miles)



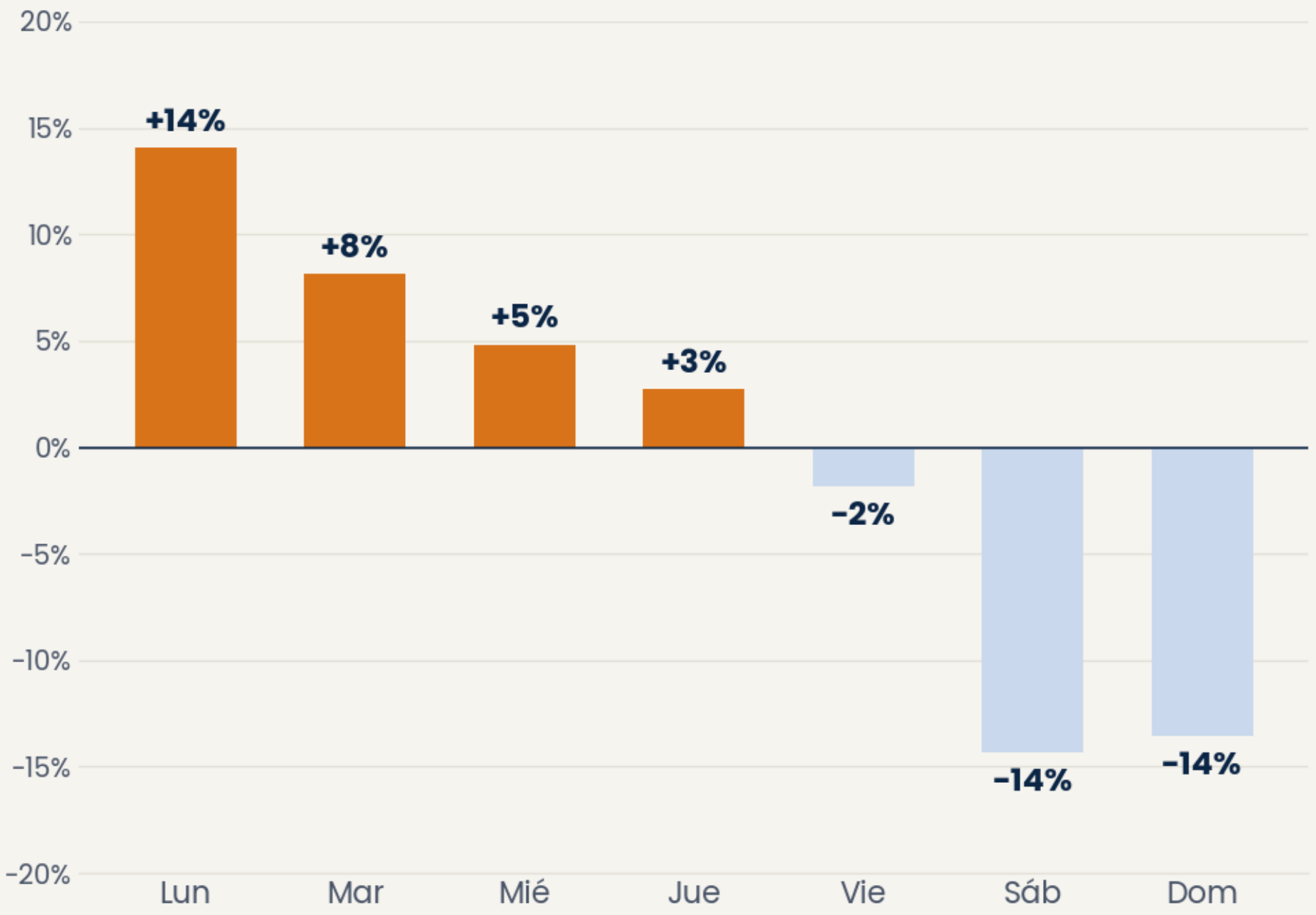
Los mayores de 65 pasaron del 15,1% al 18,5% de las consultas y se internan en 18% de los casos. Pero la edad explica solo el 31% de la suba de la tasa.

desliza ›

HALLAZGO 4

El lunes llega 14% más gente que el promedio

Consultas diarias vs. el promedio semanal, hospitales públicos 2023-2026



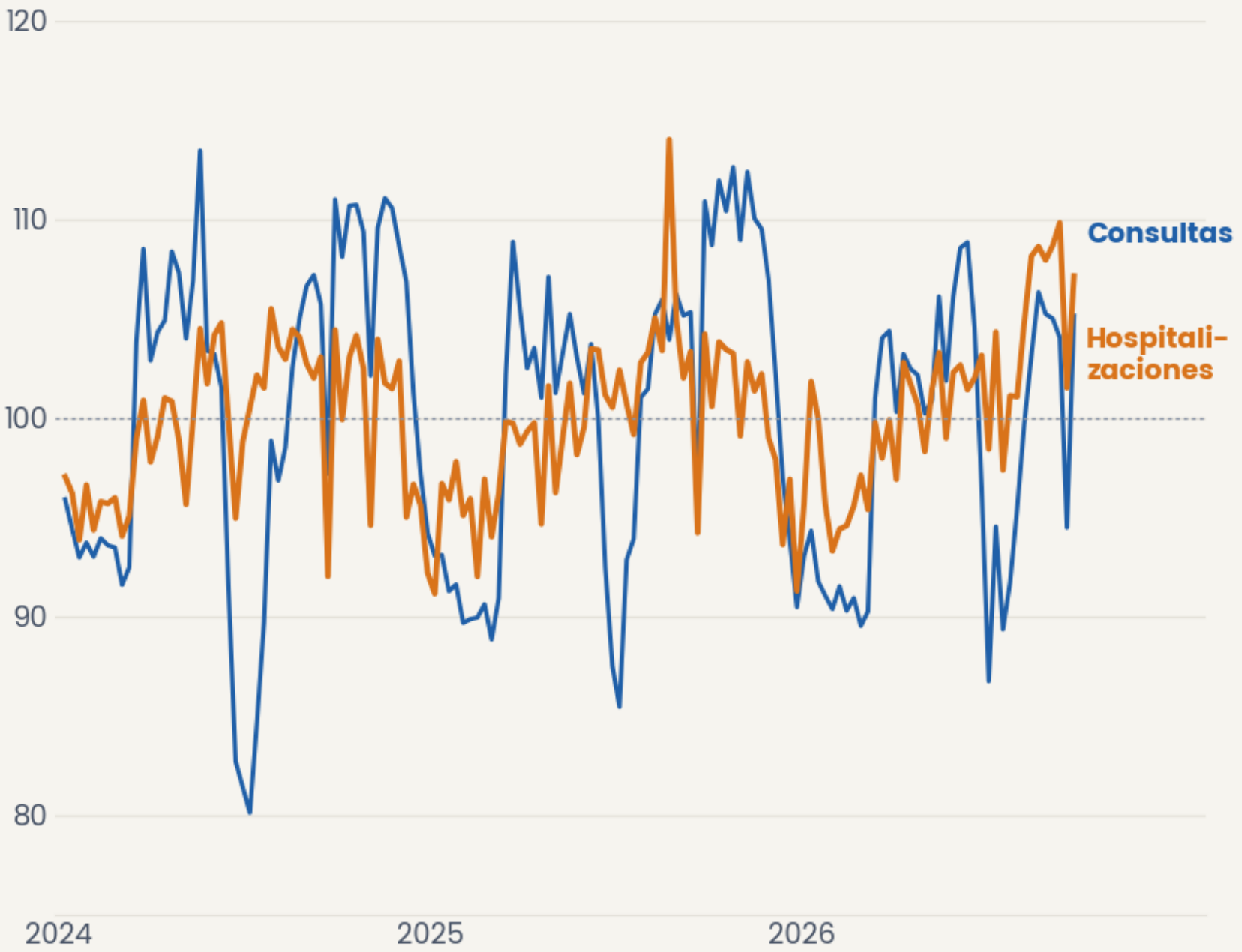
La demanda es previsible: el lunes es el pico y el fin de semana el valle. Lean propone ajustar turnos y box a esa curva, no a un promedio plano.

desliza ›

HALLAZGO 5

El invierno llena la sala de espera. Las camas, siempre

Total semanal vs. su promedio (=100), semanas completas 2024 a septiembre 2026



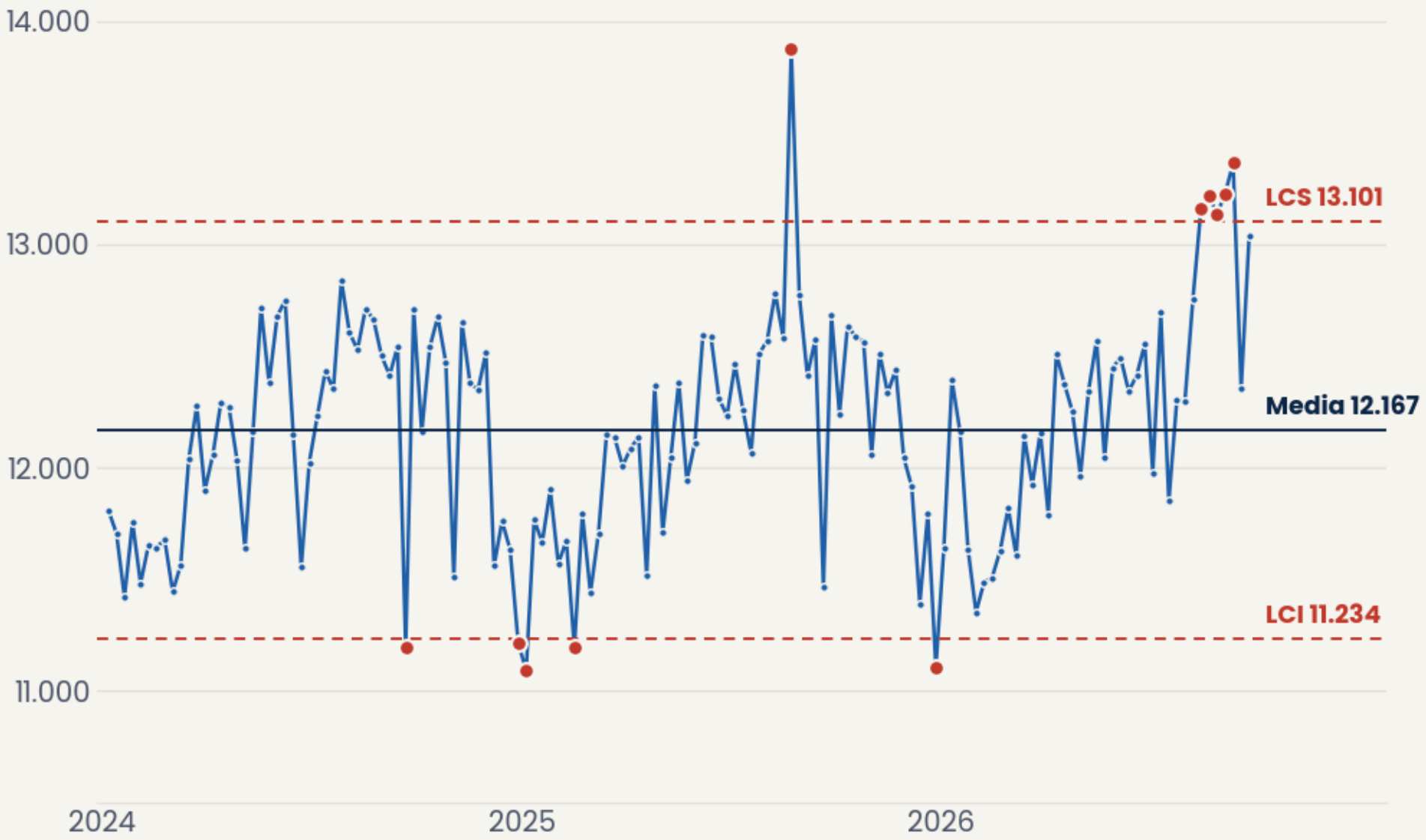
Las consultas varían 7,6% (picos respiratorios). Las hospitalizaciones solo 4,1%: la presión sobre camas no es estacional, es estructural.

desliza ›

HALLAZGO 6

Carta de control: 5 semanas seguidas sobre el techo

Carta I-MR: hospitalizaciones semanales desde urgencia, red pública de Chile



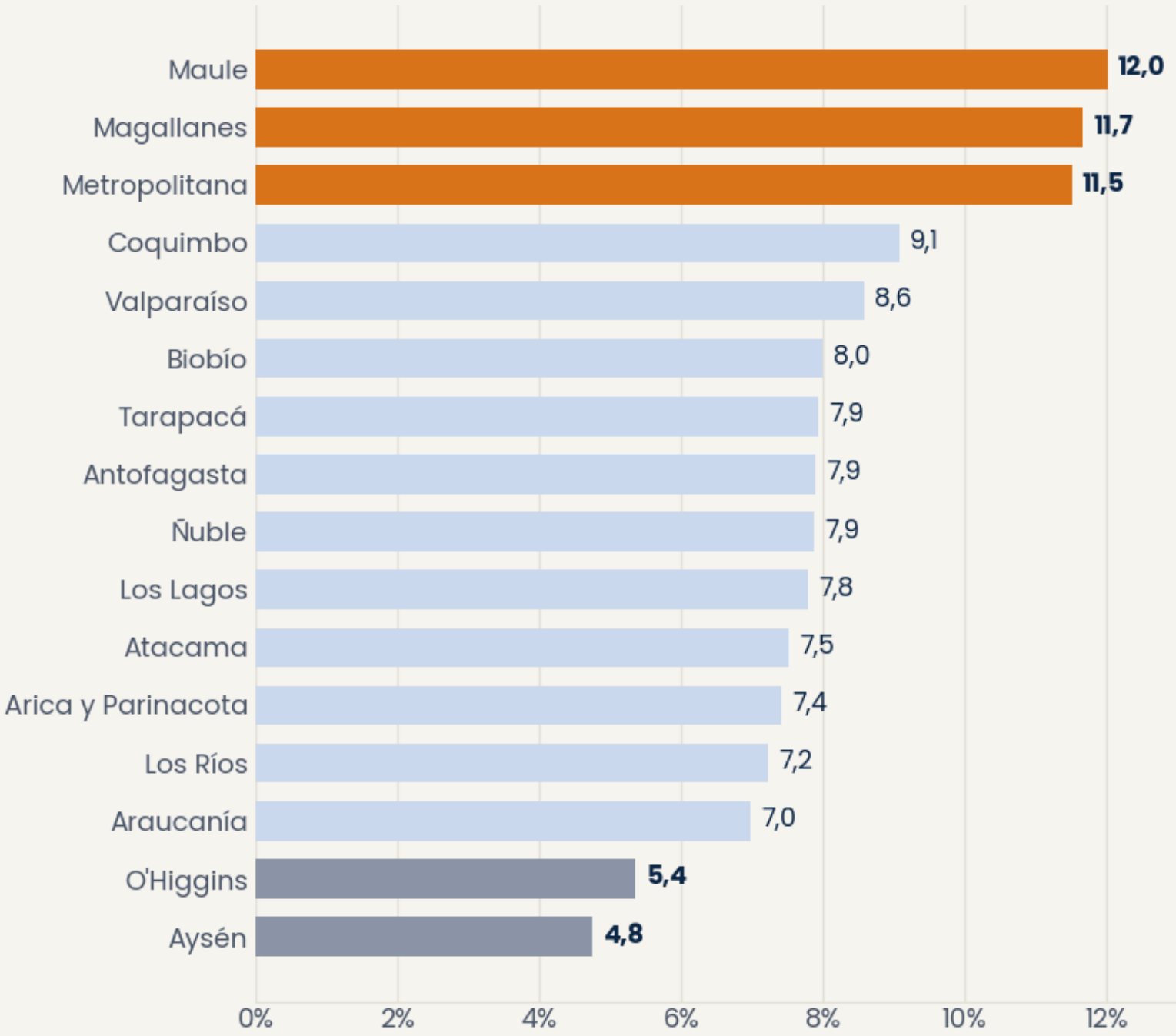
11 de 143 semanas fuera de límites (en consultas, 38). Pero 5 de las 6 que superan el techo son de 2026, seguidas, entre agosto y septiembre.

desliza ›

HALLAZGO 7

Según la región, la tasa de internación se duplica

% de consultas de urgencia que terminan en internación, hospitales públicos, 2025



De 4,8% en Aysén a 12,0% en el Maule. Puede ser complejidad, camas o forma de registrar: hay que auditarlo antes de comparar desempeño.

desliza ›

CONTROLAR

Un análisis que se actualiza solo

Todos los lunes a las 9:00, Make revisa la fuente del Minsal.

1 **Chequea el archivo** — Make · HTTP

Pide solo el encabezado: fecha y tamaño.

2 **Compara versiones** — Make · Data store

Si no cambió, se detiene ahí.

3 **Deja registro** — Make · Google Sheets

Cada chequeo queda anotado en una planilla.

4 **Avisa** — Make · Gmail

Si hay datos nuevos, llega un mail con el resumen.

5 **Recalcula** — SQL · Python

ETL, KPIs, carta de control, tablero y carrusel.

Make no procesa 1,5 GB: vigila, registra y avisa. El cálculo queda en SQL y Python. Cada herramienta en lo que mejor hace.

desliza ›

MEJORAR Y CONTROLAR

Qué haría con estos datos

Turnos según la curva semanal

Reforzar lunes y martes; el fin de semana llega 14% menos gente. Misma dotación, mejor distribuida.

Gestión de altas, no solo de urgencia

Si la presión es de camas, la espera se resuelve arriba: altas antes del mediodía y planificación de egresos.

Ruta rápida para mayores de 65

Más de un tercio de las hospitalizaciones son de mayores. Evaluación geriátrica temprana desde el triage.

Publicar el tiempo de espera de cama

El registro DAU tiene el campo de espera menor a 12 horas, pero llega vacío. Sin ese dato no hay control posible.

desliza ›

CONCLUSIÓN

Para que la urgencia atienda más rápido, hay que mirar las camas.

- Hay 7% menos consultas por día que en 2019, pero 11% más internaciones.
- Los mayores de 65 crecen y los niños menores de 5 bajan 37%.
- La demanda tiene patrón: lunes y semanas de invierno se pueden planificar.
- Las camas trabajan al límite todo el año, y en 2026 pasaron el techo.
- El monitor en Make avisa cada vez que el Minsal publica datos nuevos.

Limitaciones: datos agregados por día y hospital, sin triage ni tiempos de espera (los campos existen pero se publican vacíos). La causa de la suba en la tasa de internación más allá de la edad es una hipótesis, no un resultado probado.

Fui enfermero de emergencias. ¿Lo ves igual desde tu guardia? Te leo en comentarios.

Emiliano Pérez Alaniz

Código, datos y tablero interactivo: github.com/mperezalaniz/urgencias-chile-lean-six-sigma